

DỰ BÁO THỜI TIẾT NGẮN HẠN CHO NÔNG NGHIỆP BẰNG HỌC SÂU

Ứng dụng Mạng Nơ-ron Hồi quy (RNN)
tại khu vực Jammu & Kashmir

- **Nền tảng:** Dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian (Time-Series)
- **Kiến trúc:** RNN & LSTM (Trí tuệ Nhân tạo)
- **Mục tiêu:** Cung cấp dự báo chính xác, nhẹ (lightweight) cho trạm độc lập



Khi Thời Tiết Quyết Định Được Mùa Hay Mất Trắng



SỰ KHÓ LƯỜNG

Tuyết rơi, sóng nhiệt, và lũ lụt bất ngờ làm sụt giảm nghiêm trọng năng suất cây trồng.



SAI LẦM THỜI ĐIỂM

Tưới tiêu sai lịch, chọn sai giống cây, hoặc thu hoạch không đúng thời điểm do dự báo sai.



GÁNH NẶNG KINH TẾ

Nông dân chịu tổn thất tài chính nặng nề khi phụ thuộc vào các dự đoán thiếu chính xác.

Dự báo thời tiết ngắn hạn chính xác (WF) không chỉ là con số khí tượng — đó là tấm khiên bảo vệ sinh kế của người nông dân.

Sự Dịch Chuyển Sang Kỷ Nguyên Dữ Liệu

THỐNG KÊ TRUYỀN THỐNG (NWP, ARMA)



- Yêu cầu năng lực tính toán khổng lồ (đối với NWP).
- Hiệu suất phụ thuộc mạnh vào chất lượng dữ liệu.
- Yếu kém trong việc xử lý dữ liệu chuỗi thời gian không dừng qua các mùa.

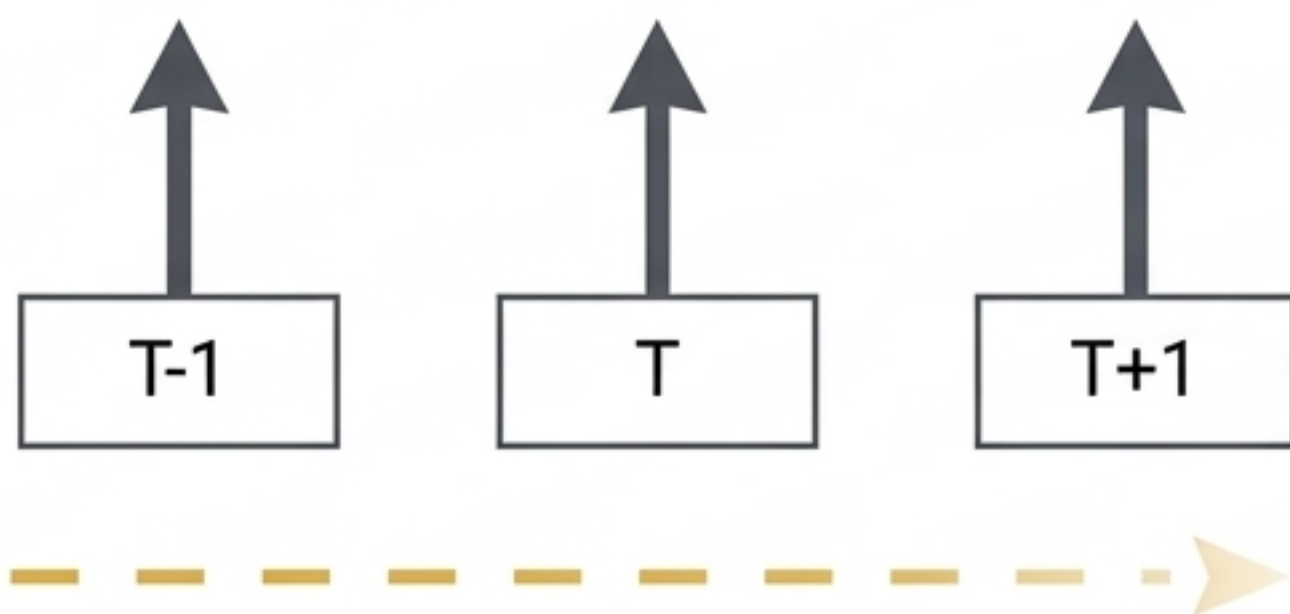
MÔ HÌNH HỌC SÂU (ANN, RNN, LSTM)



- ✓ Nhẹ (Lightweight), có thể chạy độc lập trên máy tính cá nhân.
- ✓ Tự động học các mẫu và động lực nội tại từ dữ liệu lịch sử.
- ✓ Nắm bắt xuất sắc các hiện tượng phi tuyến tính phức tạp trong hệ thống thời tiết.

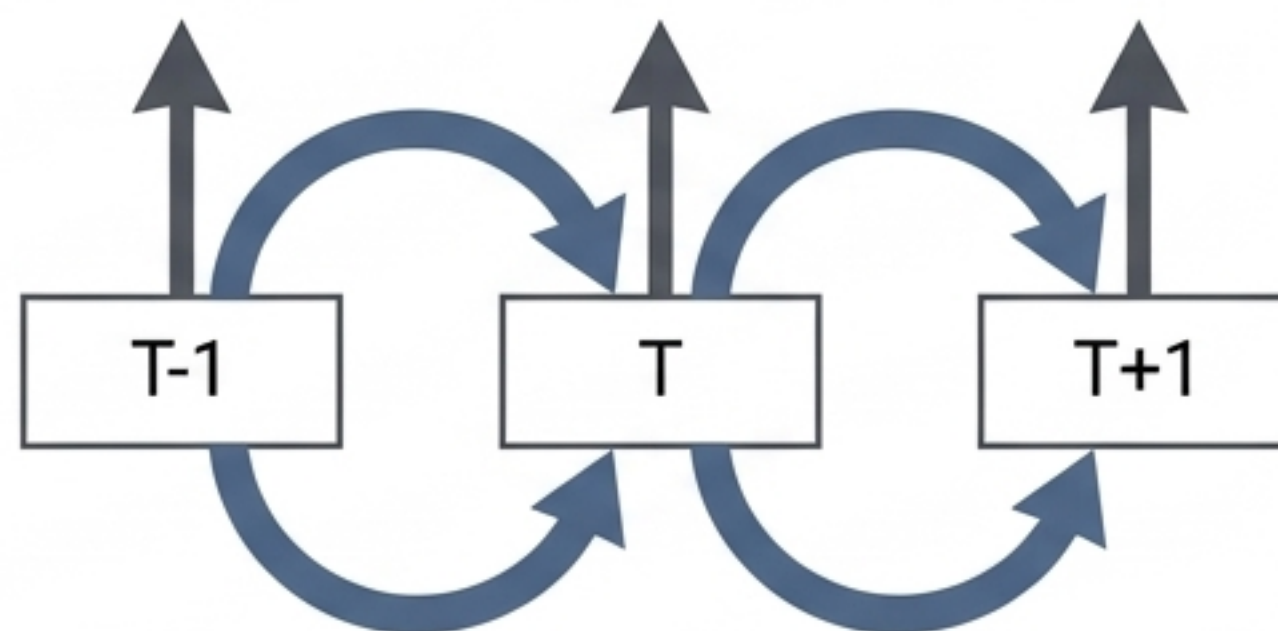
Tại Sao Chọn RNN? Bộ Não Có Khả Năng Ghi Nhớ

Mạng Truyền Thẳng Thông Thường



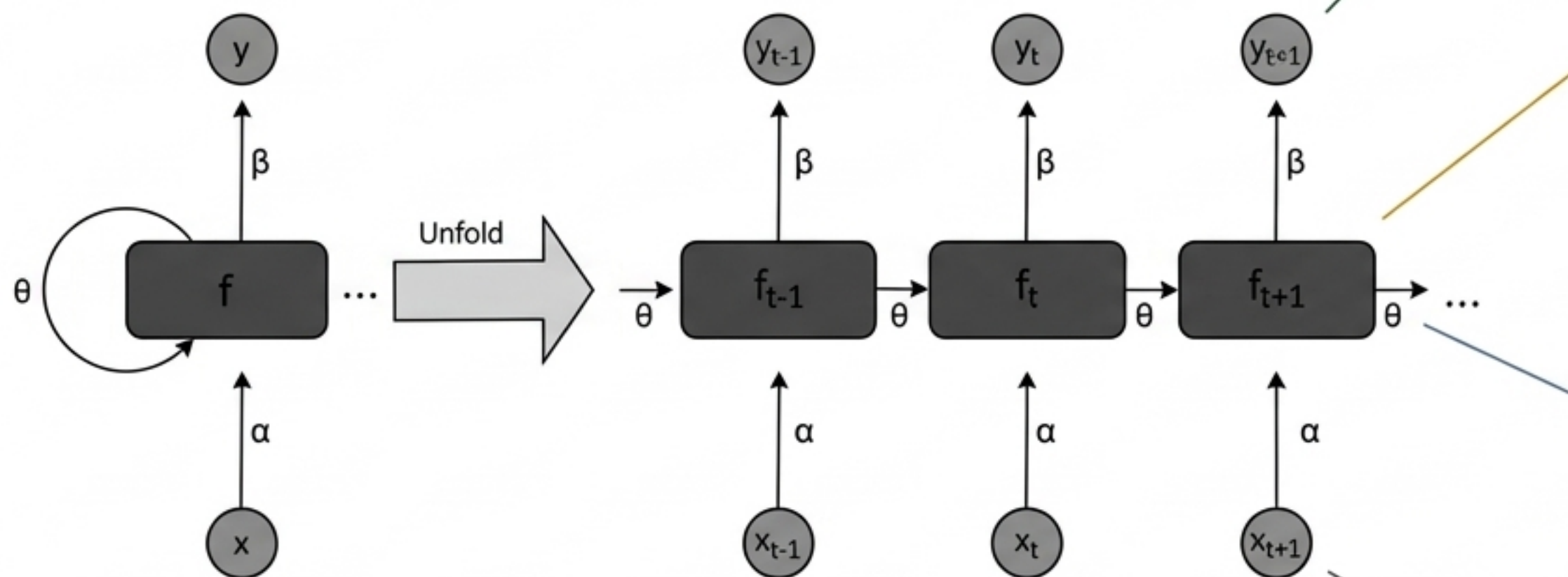
- Giả định đầu vào và đầu ra độc lập nhau.
- Dễ gặp hiện tượng **Tiêu biến Gradient** khi tăng số lượng lớp, mất phụ thuộc dài hạn.

Mạng Nơ-ron Hồi Quy (RNN)



- **Bộ nhớ trong:** Khả năng lưu trữ thông tin thời gian dài hạn.
- **Vòng lặp phản hồi:** Đầu ra của bước trước là đầu vào cho bước sau.
- **Kết nối thời gian:** Kết quả hiện tại bị ảnh hưởng bởi toàn bộ sự kiện quá khứ.

Giải Phẫu Kiến Trúc Toán Học Của RNN



Hình 14.1: Hoạt động trái phải của RNN

Đầu vào (x_t)

Dữ liệu thời tiết tại bước thời gian t (hiện tại).

Trạng thái Ẩn (f_t)

Nơi lưu trữ ký ức. Trọng số θ được chia sẻ qua tất cả các lớp.

Hàm Kích hoạt (σ)

Bộ lọc phi tuyến tính. Giúp mạng học được các mẫu thời tiết phức tạp thay vì chỉ nội suy tuyến tính.

Đầu ra (y_t)

Dự báo thời tiết được sinh ra dựa trên hiện tại và ký ức quá khứ.

BPTT: Cách Mạng RNN Tự Học Từ Quá Khứ

Thuật toán **Lan truyền ngược Theo Thời gian** (BPTT) mở rộng khả năng tự sửa sai bằng cách tính toán gradient theo bản chất tuần tự của dữ liệu.



1. Lan truyền xuôi

Tính toán Trạng thái Ẩn (f_t) dựa trên đầu vào và ký ức trước đó.



2. Đo lường Lỗi

Sử dụng hàm mất mát (MSE) để tính l_t tại mỗi bước thời gian.



3. Lan truyền ngược

Truyền Gradient ngược qua các bước trước đó để đo lường tác động của lỗi.



4. Cập nhật Trọng số

Dùng thuật toán (Adam, SGD) cập nhật tham số mạng để tối ưu độ chính xác.

Khởi Động Dự Án: Case Study Tại Jammu & Kashmir

Mục tiêu: Xây dựng khung mô hình dự đoán ngắn hạn hỗ trợ nông dân lên kế hoạch canh tác tự chủ, gọn nhẹ.

Nguồn Cung Cấp

IMD

Cục Khí tượng Ấn Độ.

Phạm Vi Không Gian

3 Trạm

Jammu, Srinagar, và Leh.

Biến Số Quan Trắc

Nhiệt & Mưa

Nhiệt độ tối thiểu, tối đa và lượng mưa (mm).

Khối Lượng Dữ Liệu

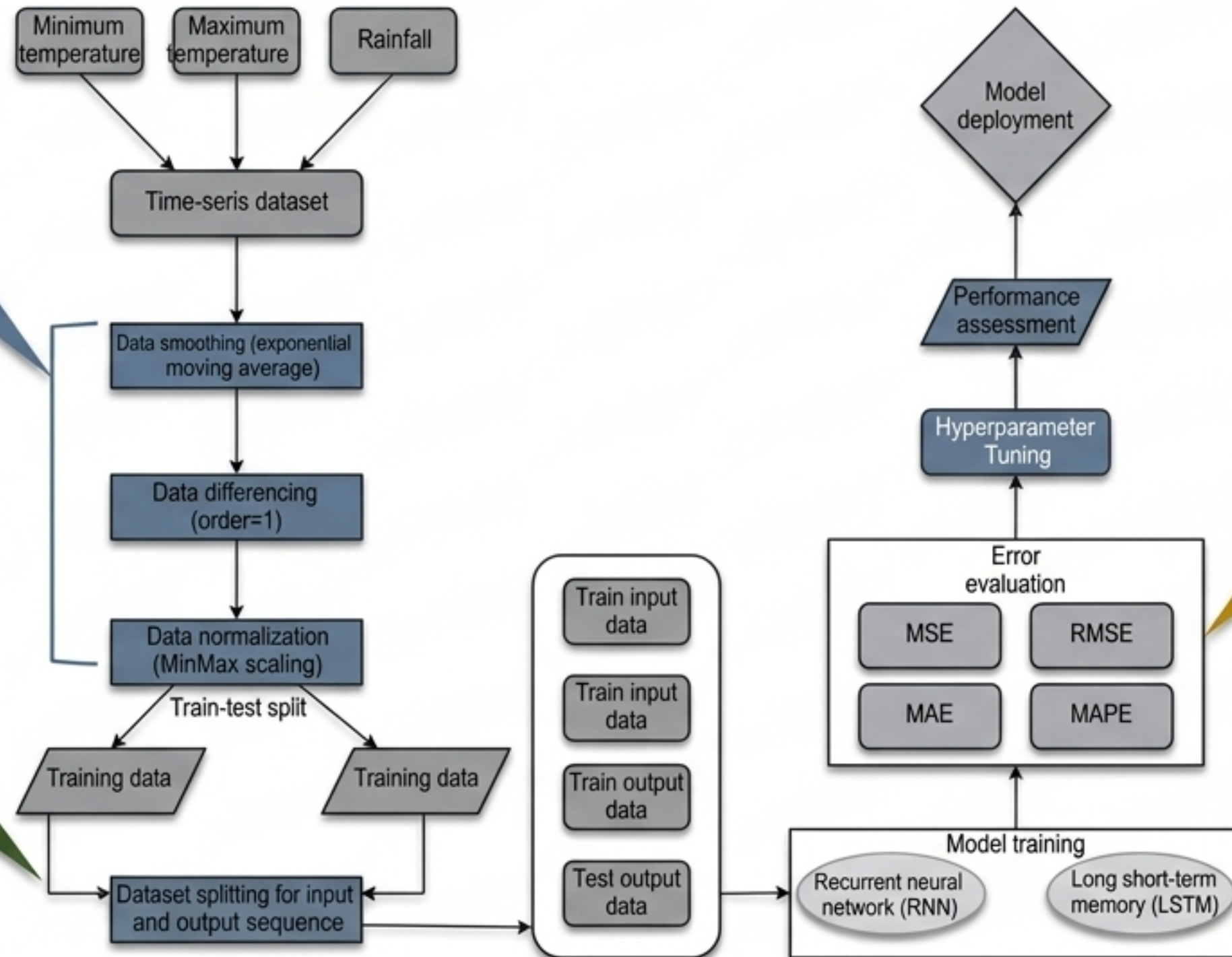
8.401

Điểm dữ liệu mỗi trạm. Từ năm 2010 đến năm 2022.

Bản Thiết Kế Hệ Thống Dự Báo Toàn Diện

Tinh chế dữ liệu:
Làm mịn, làm dừng và
chuẩn hóa để loại bỏ
nhiều và xu hướng.

Chia tách dữ liệu bằng
kỹ thuật Cửa sổ trượt
(Sliding Window) cho
chuỗi đầu vào/đầu ra.



Huấn luyện RNN/LSTM,
tinh chỉnh Siêu tham
số qua lưới và đánh
giá lỗi bằng
MSE/RMSE.

Tinh Chế Dữ Liệu: Từ Thô Sang Sạch

1. Làm mịn (Smoothing)



Trung bình Trượt Lũy thừa (EMA) với $\alpha = 0.5$.
Giảm nhiễu, làm rõ xu hướng cốt lõi.

2. Làm dừng (Differencing)



Sai phân bậc 1 (Order=1).
Cô lập các biến động cụ thể bằng cách loại bỏ xu hướng cơ bản.

3. Chuẩn hóa (Scaling)



Co giãn MinMax.
Đưa dữ liệu về cùng thang đo giúp nơ-ron hoạt động mượt mà.

Cấu Hình Tập Dữ Liệu

Tỷ lệ Train/Test: 80/20 (Train: 2000-2018 | Test: 2018-2022).
Thuật toán Cửa sổ trượt (Sliding window) = 7 ngày.

Chiến Lược Kiến Trúc: SISO vs. MIMO

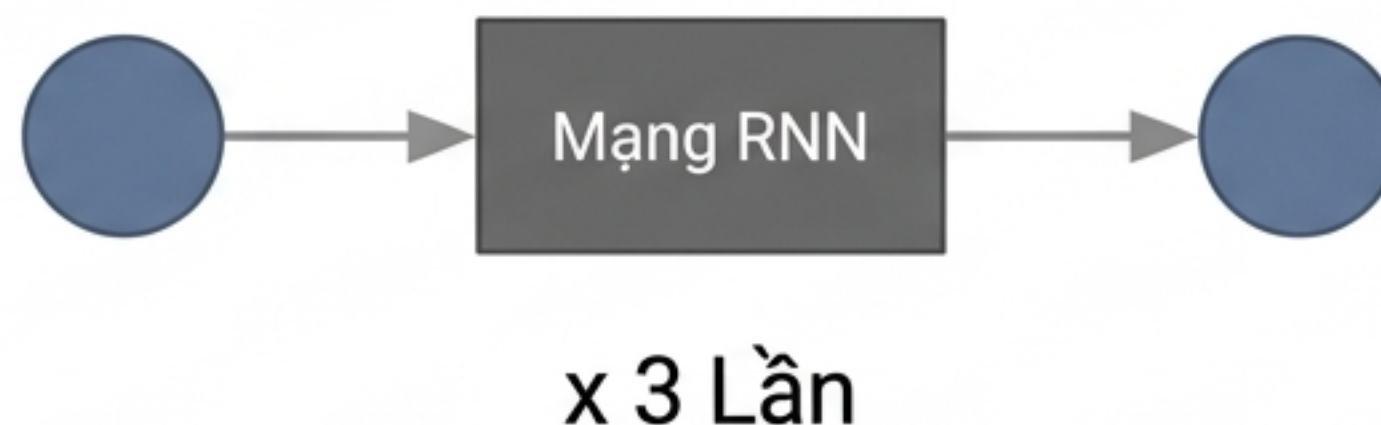
MIMO (Nhiều Vào - Nhiều Ra)



Cách hoạt động: Đưa cả 3 biến vào cùng lúc để dự báo 3 biến tương lai.

Ưu điểm: Chỉ cần 1 mô hình duy nhất cho toàn bộ trạm.

SISO (Đơn Vào - Đơn Ra)



Cách hoạt động: Dùng dữ liệu quá khứ của MỘT biến để dự đoán tương lai của CHÍNH NÓ.

Yêu cầu: Cần 3 mô hình dự báo hoàn toàn độc lập tại 1 trạm.

Tối Ưu Hóa Bộ Não AI Bằng GridSearchCV

Quét toàn bộ cấu hình lưới để tìm ra tổ hợp hiệu suất đỉnh cao.

Số Lượng Epoch



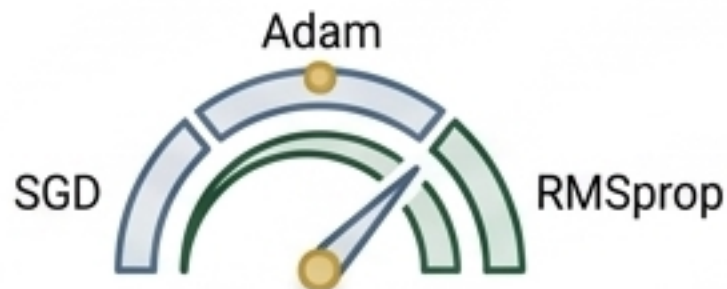
Phạm vi: 50 - 300. Cân bằng giữa rủi ro lỗi cao và hiện tượng quá khớp (overfitting).

Kích Thước Lô (Batch Size)



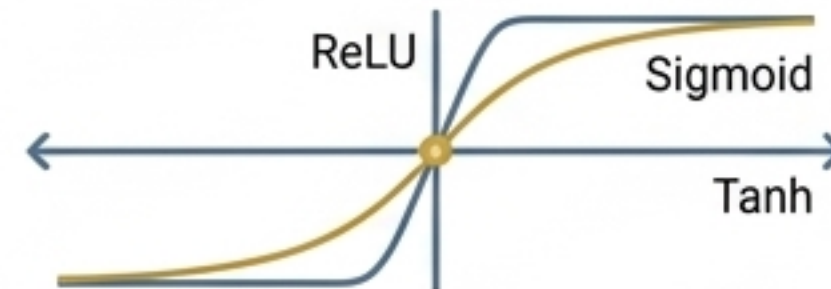
Tùy chọn: 16, 32, 64, 128
Cân bằng chi phí tài nguyên và mức độ nhiễu trọng số.

Thuật Toán Tối Ưu



Adam, SGD, RMSprop
Quyết định tốc độ hội tụ về giải pháp tối ưu.

Hàm Kích Hoạt



Tanh, ReLU, Sigmoid
Lựa chọn bộ lọc phi tuyến tính phù hợp nhất với dữ liệu.

Cách Chúng Ta Đo Lường Sự Thành Công

MAE

**Lỗi Tuyệt đối
Trung bình**

Đo lường biên độ lỗi bằng khoảng cách trung bình tuyệt đối giữa giá trị thực tế và dự đoán.

MSE

**Lỗi Bình phương
Trung bình**

Phạt rất nặng các sai số lớn do cơ chế bình phương chênh lệch.

RMSE

**Lỗi Bình phương
Gốc**

Thước đo tiêu chuẩn. Đưa giá trị lỗi về cùng đơn vị đo lường nguyên thủy (độ C, mm mưa) để dễ hiểu.

MAPE

**Lỗi Phần trăm
Tuyệt đối**

Thể hiện sai số dưới dạng tỷ lệ %, đánh giá tính tương đối của độ chính xác.

Kết Quả Đột Phá: Sự Lên Ngôi Của Kiến Trúc SISO

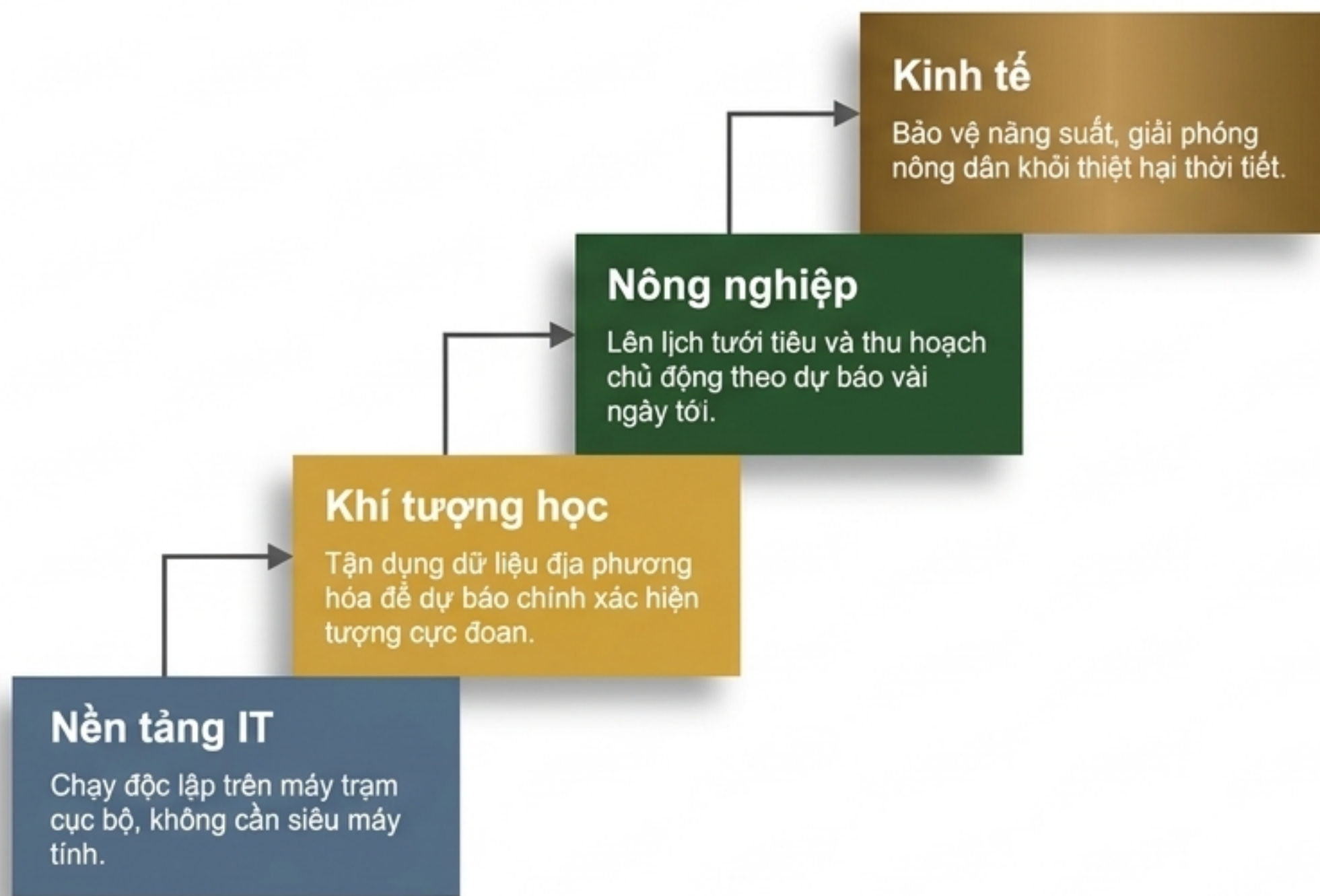
Mô hình SISO đánh bại MIMO trên mọi thước đo!
Các biến thời tiết mang bản chất **Đơn Biến (Univariate)** – sử dụng dữ liệu của chính nó mang lại độ chính xác tối đa.

So Sánh Sai Số RMSE Tại Trạm Jammu (Thấp Hơn Là Tốt Hơn)



Kết luận: Tách biệt các biến dự báo độc lập mang lại độ chính xác vượt trội hơn hẳn so với việc gom chung.

Từ Dữ Liệu Máy Tính Đến Cánh Đồng Thực Tế



Tương Lai Của Nông Nghiệp Thông Minh

